Tisdag 20 oktober

Transformatorer och motorer



Asynkronmotor, startutrustning och frekvensomriktare

Vecka 43 · Tisdag 20 oktober · 15.00–17.00

Del 2 av 4 · Elteknik och ellära

sjöskolan®

Kursplanen i dag

LM-1 Du känner igen vanliga komponenter, skydd och mätinstrument och vet vad de gör.

Komponenter och system

LM-2 Du kan förklara hur el kan skada och hur man arbetar säkert, vid både låg och hög spänning.

Elsäkerhet och regler

Efter lektionen kan du

1. använda transformatorns omsättning och motorns varvtalssamband.
2. beskriva start och varvtalsreglering på funktionsnivå.
3. förklara varför en frekvensomriktare kan vara farlig efter frånkoppling.

Startfråga

Varför går en fyrpolig asynkronmotor något långsammare än fältets synkrona varvtal?

Skriv en gissning i chatten med några ord.

Så går lektionen till

15.00	Start och startfråga
15.05	Pass 1: Transformatorn och det roterande fältet (avsnitt 1–3) och ett exempel
15.20	Övning 2.1–2.4 tillsammans
15.40	Eftersläpning (avsnitt 4) och ett exempel
15.50	Övning 2.5 tillsammans
15.55	Paus
16.05	Pass 2: Start, frekvensomriktare och felsökning (avsnitt 5–7)
16.30	Veckans labb: Hållkretslabbet
16.40	Avslutsfråga, sammanfattning och det här gör du nu

Transformator och roterande maskin

Håll isär beteckningarna: N, n, n_s, p, s och η.

Transformatorns N betyder antal lindningsvarv.

Motorns n betyder varvtal i r/min. n_s gäller magnetfältet.

p är antalet poler i formeln $n_s = 120f/p$.

s beskriver eftersläpning. η beskriver förhållandet mellan uteffekt och inmatning.

Transformatorns omsättning

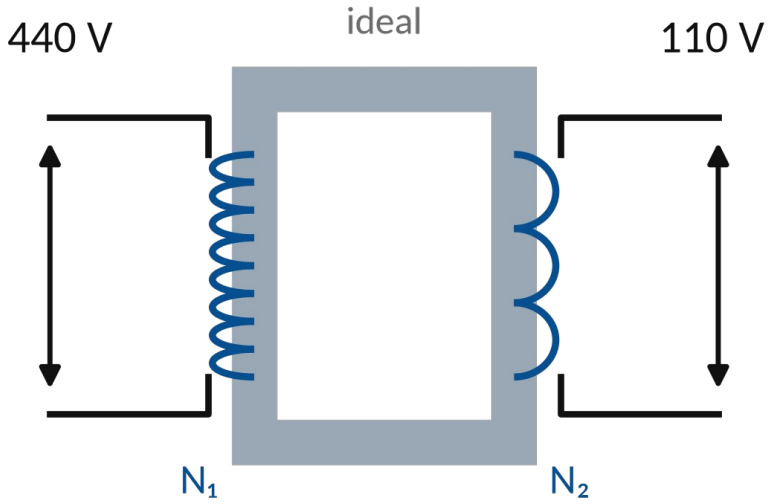
$U_1/U_2 = N_1/N_2$

En växlande magnetisk koppling överför energi mellan lindningarna.

Den ideala modellen försummar förluster: $U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$.

440 V till 110 V ger omsättningen 4:1.

2 A på sekundären motsvarar idealt 0,50 A på primären.



Exempel: ideal transformator

Ideal styrtransformator till en kontaktors manöverkrets: U_1 = 230 V RMS, N_1 = 460 och N_2 = 48 varv. I_2 = 2 A.

$U_2 = U_1 \cdot N_2/N_1$ och $I_1 = U_2 \cdot I_2/U_1$

1. $U_2 = 230 \cdot 48/460 = 24$ V.

2. Sekundär skenbar effekt $S_2 = 24 \cdot 2 = 48$ VA.

3. $I_1 = 48/230 \approx 0{,}21$ A.

Kontroll: 230 · 0,21 ≈ 24 · 2 = 48 VA. Modellen försummar magnetiseringsström och förluster.

Asynkronmotorns roterande fält

$n_s = 120f/p$

Statorns trefasströmmar skapar ett roterande magnetfält.

Fältets hastighet bestäms av frekvens och antal poler.

Ombord: f = 60 Hz och fyra poler (p = 4) ger n_s = 1 800 r/min.

Här är p antalet poler, inte antalet polpar.

Övningar tillsammans

Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.1	Omsättning
Övning 2.2	Transformatorström
Övning 2.3	Synkront varvtal
Övning 2.4	Sex poler

Fem minuter per övning. Skriv ditt svar i chatten. Ledtrådar och facit finns på delsidan.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_2.html

Eftersläpning

$s = (n_s - n)/n_s$

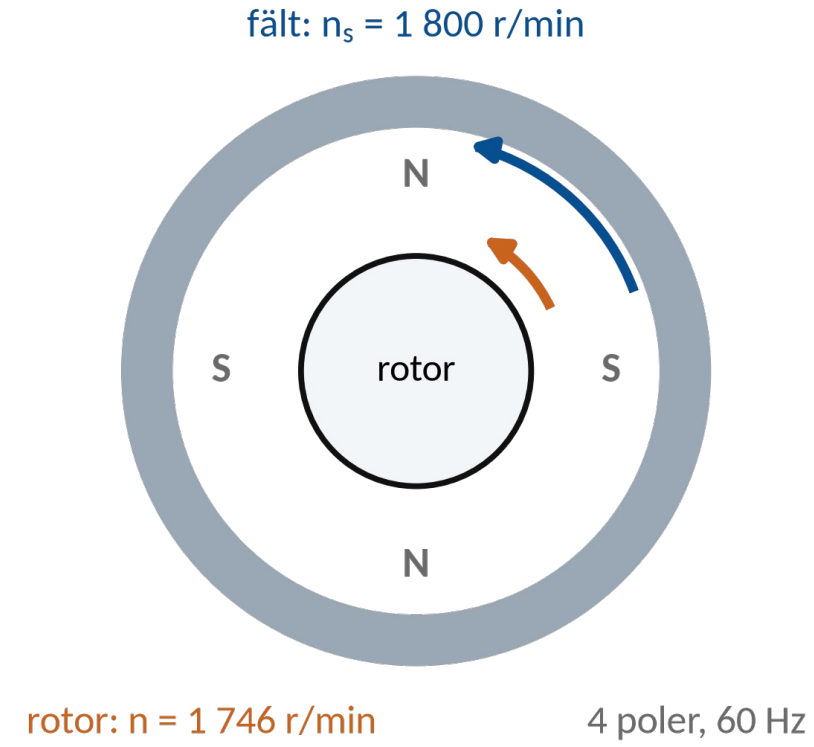
I motordrift roterar asynkronmotorns rotor långsammare än fältet.

Skillnaden behövs för induktion och moment i den vanliga modellen.

n_s = 1 800 och n = 1 746 r/min ger

s = 0,03 = 3 %.

Eftersläpningen varierar med belastningen.



Exempel: varvtal och eftersläpning

En åttapolig motor matas med 60 Hz. Rotorn går med 873 r/min.

$n_s = 120f/p$ och $s\% = 100(n_s - n)/n_s$

1. $n_s = 120 \cdot 60/8 = 900$ r/min.

2. Skillnad = 900 − 873 = 27 r/min.

3. $s\% = 100 \cdot 27/900 = 3$ %.

Rotorn går långsammare än fältet vid den angivna motordriften. p är åtta poler, inte fyra polpar.

Övningar tillsammans

Öppna del 2 och gå till 4 Övningar.

Övning 2.5 Varvtal och eftersläpning

Fem minuter. Skriv synkront varvtal i r/min och eftersläpning i procent i chatten. Övning 2.6–2.10 gör du själv efter lektionen.

nj22az.github.io/sjoskolan/vecka-43/aktuell/Del_2.html

Paus

Vi fortsätter 16.05

Startutrustning

Märkning, startström och lastmoment avgör.

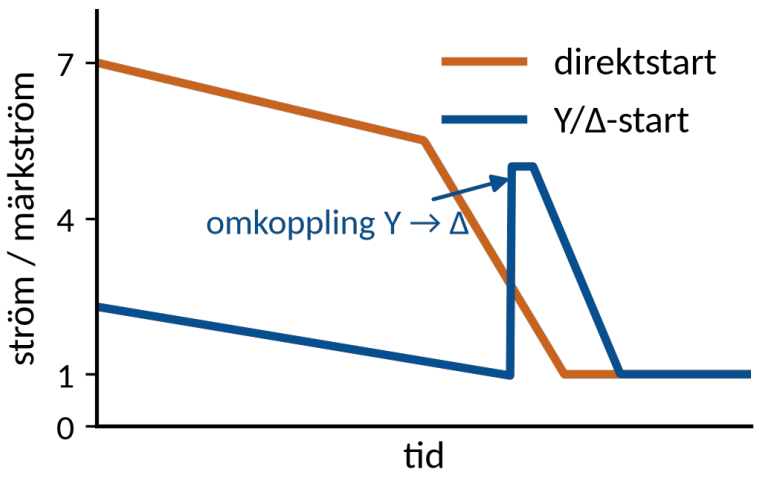
Direktstart kopplar motorn till matningen genom en startapparat.

Y/Δ-start förutsätter en motor och last som passar metoden.

Ombord: en 690/1 200 V Δ/Y-motor kan vara kandidat för Y/Δ-start vid 690 V.

Y-start minskar också tillgängligt startmoment.

Principskiss: verkliga värden enligt motordata



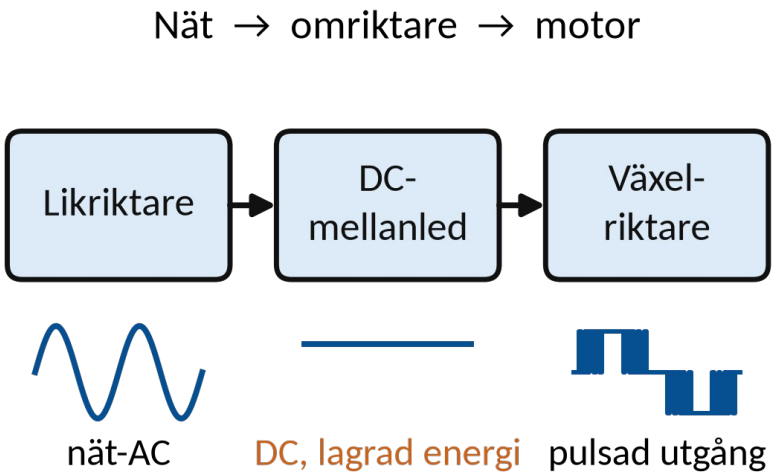
Frekvensomriktarens delar

Nät-AC, mellanleds-DC, reglerad motorutgång

En vanlig omriktare har likriktare, DC-mellanled och växelriktare.

Utgångens frekvens och spänning styr motorns drift.

Utspänningen är ofta pulsformad. Mätmetod och instrument måste vara avsedda för omriktardrift.



Felsökning i motordriften

Återställning kräver klarlagd orsak.

Skilj kommando, matning, skyddstillstånd och mekanisk last.

Ett larm är information som ska tolkas tillsammans med driftdata.

Vid ett 440 V-nät ligger mellanledet på ca 620 V DC. Det kan vara laddat efter frånkoppling.

Följ omriktarens säkerhetsanvisning: frånskilj alla energikällor, följ väntetiden och verifiera samtliga föreskrivna mätpunkter. Enbart DC+–DC– räcker inte.

Veckans labb

Hållkretslabbet: Räkna först

1. Läs del 3 och gör övning 3.1–3.5 först. Labben bygger på hållkretsen i del 3.

2. Öppna Hållkretslabbet och gör de 8 uppgifterna under Räkna först: förutsäg, läs av och jämför, förklara.

3. Uppgifterna ingår i inlämning 3, Hållkretsen med nödstopp.

nj22az.github.io/sjoskolan/hallkretslabbet/

Avslutsfråga

Vilken del av en omriktare kan lagra energi efter att matningen brutits?

Uppgiften Motorns märkskylt i inlämningen bygger på del 2. Inlämningen senast fredag 23 oktober.

Sammanfattning

1. Transformatorn: $U_1/U_2 = N_1/N_2$. I den ideala modellen är effekten lika stor på båda sidor.

2. Motorn: fältet roterar med $n_s = 120f/p$, och rotorn går något långsammare. Skillnaden är eftersläpningen.

3. Frekvensomriktarens DC-mellanled kan vara laddat efter frånkoppling. Följ säkerhetsanvisningen.

Det här gör du nu

1. Läs del 2 och tryck på ”Jag har läst del 2” längst ned på sidan.
2. Gör övning 2.6–2.10 på delsidan. Ledtrådar och facit finns där.
3. Gör uppgift 1 i inlämningen, motorns märkskylt.
4. Läs del 3 på egen hand och tryck på ”Jag har läst del 3” längst ned på sidan.
5. Gör övning 3.1–3.5 i del 3.
6. Hållkretslabbet: gör de 8 räkna-först-uppgifterna.
7. Fredag 09.00: frågor om del 3 och del 4, Systematisk felsökning.

Inlämningen, uppgift 1–4, senast fredag 23 oktober. Allt finns på veckosidan.

Källor och fortsatt läsning

Sjöskolan: vecka 43, del 2 Transformatorer och motorer

Sjöskolan: Motorlabbet, repetera motorn i plinten från vecka 41

Kursplanen för Elteknik och ellära, lärandemål 1 och 2

ABB: asynkronmotor och frekvensomriktare (ACS580, teknisk e-bok)

ABB: motorns märkning och Y/Δ

Schneider Electric: skenbar effekt, verkningsgrad och effektfaktor (PF)